



223232

Mon:
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 26/06/2026

Lop: aaaaaaaaaa
Diem: 10

MA DE: 102

Ho va ten: So bao danh: Phong:

Question 1 Tầng nào trong mô hình OSI chịu trách nhiệm mã hóa dữ liệu?

- ☐ Tầng phiên (Session)
- ☐ Tầng ứng dụng (Application)
- ☐ Tầng vận chuyển (Transport)
- ☐ Tầng trình diễn (Presentation)

Question 2 Định luật Ohm cho đoạn mạch phát biểu: Hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn:

- ☐ Tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện
- ☐ Không phụ thuộc vào cường độ dòng điện
- ☐ Tỷ lệ nghịch với cường độ dòng điện
- ☐ Tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện

Question 3 Chu kỳ dao động của con lắc đơn được tính bằng công thức nào?

- ☐ $T = 2\sqrt{g/l}$
- ☐ $T = 2\sqrt{l/g}$
- ☐ $T = \sqrt{l/g}$
- ☐ $T = \sqrt{l/g}$

Question 4 Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa - khử?

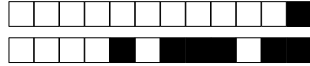
- ☐ $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$
- ☐ $\text{NH}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}$
- ☐ $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$
- ☐ $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

Question 5 Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, cộng hưởng xảy ra khi:

- ☐ $Z_L = R$
- ☐ $Z_L > Z_C$
- ☐ $Z_L < Z_C$
- ☐ $Z_L = Z_C$

Question 6 Câu lệnh SQL nào dùng để trích xuất dữ liệu từ bảng?

- ☐ GET
- ☐ EXTRACT



- ☐ FETCH
- ☐ SELECT

Question 7 Để điều chế etilen trong phòng thí nghiệm, người ta có thể dùng phương pháp nào?

- ☐ Tách hiđro từ etan
- ☐ Đề hidrat hóa rượu etylic bằng H SO đặc ở 170°C
- ☐ Crackinh dầu mỏ
- ☐ Trùng hợp metylen

Question 8 Trong ngôn ngữ C, con trỏ (pointer) là:

- ☐ Một biến lưu trữ địa chỉ của biến khác
- ☐ Một hàm đặc biệt
- ☐ Một từ khóa để khai báo mảng
- ☐ Một kiểu dữ liệu số nguyên

Question 9 Trong SQL, để loại bỏ các bản ghi trùng lặp trong kết quả truy vấn, ta dùng:

- ☐ DISTINCT
- ☐ UNIQUE
- ☐ GROUP BY
- ☐ ORDER BY

Question 10 Lực hấp dẫn giữa hai vật phụ thuộc vào:

- ☐ Khối lượng của hai vật và khoảng cách
- ☐ Chỉ khối lượng của hai vật
- ☐ Thể tích của hai vật
- ☐ Chỉ khoảng cách giữa hai vật

Question 11 Khóa chính (Primary Key) trong cơ sở dữ liệu có đặc điểm:

- ☐ Có thể có nhiều trong một bảng
- ☐ Giá trị duy nhất và không NULL
- ☐ Có thể trùng lặp
- ☐ Cho phép NULL

Question 12 Kết quả của câu lệnh `printf("%d", 5 + 3 * 2)` là:

- ☐ 16
- ☐ 10
- ☐ 13
- ☐ 11

Question 13 Giao thức nào được sử dụng để truyền file trên mạng?



- ☐ FTP
- ☐ SMTP
- ☐ HTTP
- ☐ DNS

Question 14 Để cấp phát động bộ nhớ cho 10 số nguyên trong C, ta dùng:

- ☐ malloc(10 * int)
- ☐ new int[10]
- ☐ alloc(10 * sizeof(int))
- ☐ malloc(10 * sizeof(int))

Question 15 Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là $[\text{Ar}]4s^23d$ là:

- ☐ 24
- ☐ 26
- ☐ 30
- ☐ 28

Question 16 Công suất tiêu thụ trên điện trở R khi có dòng điện I chạy qua được tính bằng:

- ☐ $P = IR$
- ☐ $P = I^2R$
- ☐ $P = I^2/R$
- ☐ $P = I/R^2$

Question 17 Địa chỉ IP version 4 (IPv4) có độ dài bao nhiêu bit?

- ☐ 64 bit
- ☐ 128 bit
- ☐ 16 bit
- ☐ 32 bit